

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E INFORMÁTICA APLICADA

Idempotent Receiver

ALUNO: LUÍS EDUARDO DE OLIVEIRA SALES

AGENDA

- » O QUE É
- » ESTRUTURA
- » GRÁFICOS



O QUE É

CONTEXTUALIZAÇÃO

- Uma técnica de sistemas de distribuídos que utiliza da técnica **WAL**(Write-Ahead-Log) para criar Idempotência no sistema, ou seja garante que uma mesma mensagem processada múltiplas vezes produza sempre o mesmo efeito, evitando duplicações em sistemas distribuídos

OBJETIVOS

VANTAGENS

O QUE É

CONTEXTUALIZAÇÃO

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

- Tornar os processamentos de mensagens idempotente — ou seja, independente de quantas vezes a operação é executada, o resultado final será o mesmo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- **Facilitar o reprocessamento seguro de requisições**
Quando o cliente não recebe confirmação, ele pode reenviar a requisição com segurança.
- **Aumentar a confiabilidade em sistemas distribuídos**
Permite reenvio de mensagens sem causar inconsistências, garantindo resiliência em ambientes com falhas de rede

VANTAGENS

O QUE É

CONTEXTUALIZAÇÃO

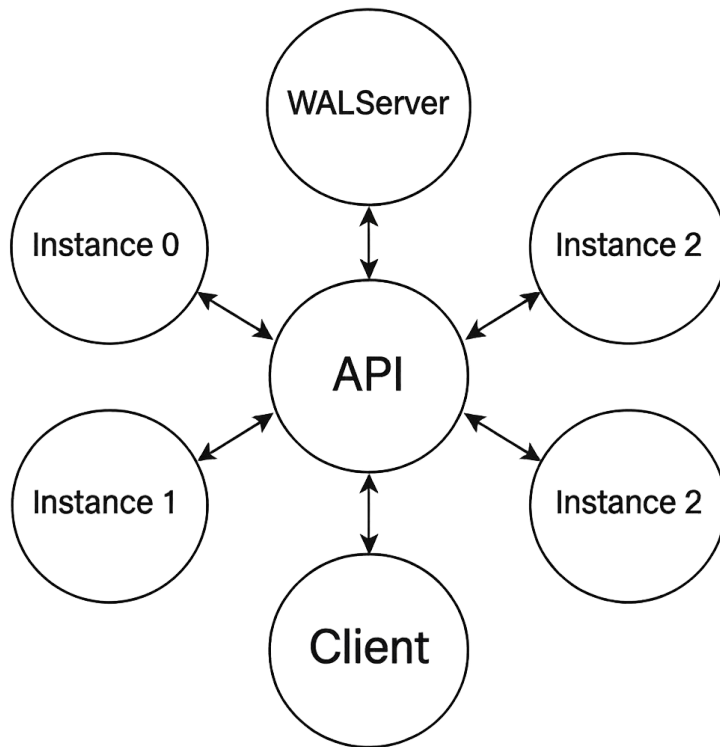
OBJETIVOS

VANTAGENS

- ➔ **Processamento duplicado de mensagens:**
Garante que, mesmo que a mesma mensagem seja recebida múltiplas vezes (por falhas de rede, reenvios do cliente, etc.), ela seja processada apenas uma vez.
- ➔ **Consistência de dados:**
Evita que operações como débito em conta, criação de registros ou envio de notificações sejam realizadas mais de uma vez, preservando a consistência da aplicação.
- ➔ **Tolerância a falhas de comunicação:**
Torna a comunicação mais resiliente a perdas, atrasos ou duplicações, comuns em redes distribuídas.
- ➔ **Confirmação segura de entrega:**
Permite que clientes reenviem mensagens com segurança até receberem uma resposta, sem medo de causar efeitos colaterais.

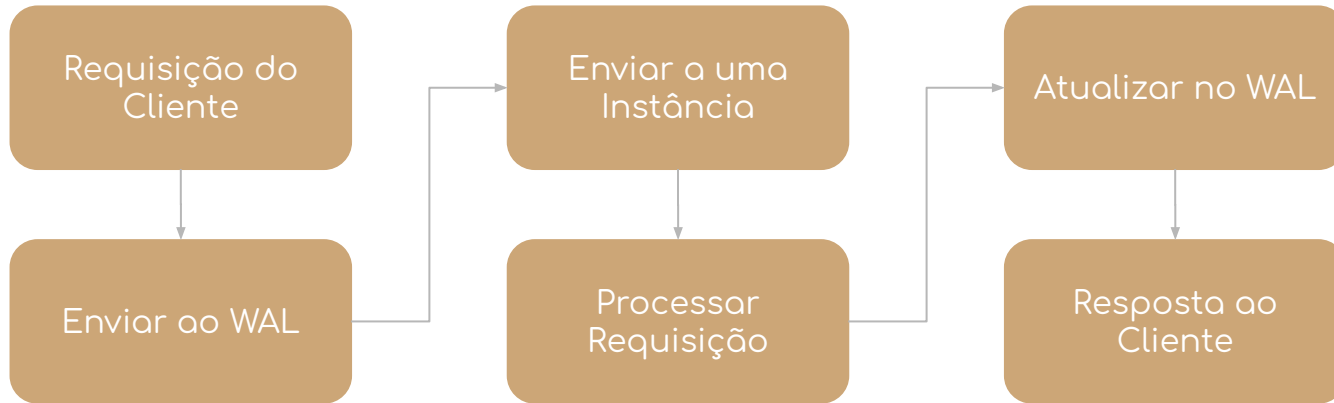
ESTRUTURA

ENTIDADES



ESTRUTURA

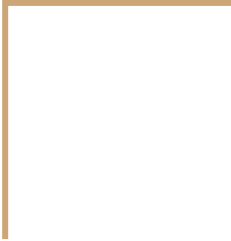
ETAPAS DO TRABALHO



GRÁFICOS

THROUGHPUT





OBRIGADO!

